

Die Große Beschleunigung: Klimawandel, Digitalisierung, Wirtschaftswachstum – wie wir uns in einer sich exponentiell verändernden Welt behaupten können

Christian Stöcker

Page: 16

Das rasante Wachstum der Gegenwart ist nicht das erste der Geschichte. Noch Anfang 1915 verfügte das britische Militär zum Beispiel über nicht mehr als 250 Flugzeuge. Am Ende des Ersten Weltkrieges hatte die neue Industrie 55 000 Stück hergestellt.

Page: 35

Googles Deepmind-Team knackte das Problem dieses Brettspiels, das Komplexität aus Einfachheit erzeugt, indem es mehrere neuronale Netzwerke mit einer bereits von anderen Go-Programmen und KI-Systemen bekannten Technik kombinierte. Eines der Netzwerke wurde mit Zügen trainiert, die einer großen Datenbank mit von Menschen gespielten Partien entstammten. Ein anderes spielte immer wieder gegen sich selbst. So entstanden ein »Wert-Netzwerk«, das die jeweilige Konstellation auf dem Brett beurteilte, und ein »Policy-Netzwerk«, das passende Züge auswählte. Kombiniert wurden diese beiden Netze mit einer Entscheidungsbaum-Methode, die im Bereich der Forschung in Sachen Künstliche Intelligenz schon länger genutzt wird. Sie heißt Monte Carlo Tree Search. AlphaGo war gewissermaßen eine Hybridkonstruktion aus herkömmlichen KI-Methoden, wie sie auch in Schachprogrammen eingesetzt werden, und diesen anderen seltsamen Gebilden, die nur aus Knotenpunkten und Verknüpfungen bestehen: neuronalen Netzen. Mit dieser Kombination von Elementen sorgten die Deepmind-Entwickler dafür, dass AlphaGo »Tausende von Positionen weniger bewerten musste, als Deep Blue das in seinem Schach-Match gegen Kasparow getan hat«, schrieben sie in Nature. Die bewerteten Positionen wurden dank der Intelligenz des »Policy-Netzwerks« klüger ausgewählt und dank des »Wert-Netzwerks« präziser beurteilt. Dieser Ansatz liege vielleicht »näher an der menschlichen Spielweise«, heißt es im Fachartikel. Die Rechenleistung, die dafür zum Einsatz kam, war allerdings übermenschlich: In seiner stärksten Version arbeitete diese erste Generation von AlphaGo mit über 1 200 Zentralprozessoren (CPUs) und weiteren 176 Grafikkarten (GPUs), die besonders gut für parallele Verarbeitungsvorgänge geeignet sind.

Page: 43

So wie der »Sputnik-Moment« die USA damals aufrüttelte und zu gewaltigen Investitionen in die Eroberung des Weltraums inspirierte, sorgte das Match Lee Sedol gegen AlphaGo in China für einen Prozess, der bis heute andauert – mit dem Ziel, eine KI-Weltmacht zu werden.

Page: 54

Am 19. Oktober 2017, eineinhalb Jahre nach dem Sieg AlphaGos gegen Le Sedol, erschien in Nature ein weiterer Fachartikel über das jüngste Kind der AlphaGo-Familie.¹⁷ Dieses trägt den Beinamen Zero. Es lief auf deutlich einfacherer Hardware als das Rechenmonster, das 2016 Lee Sedol geschlagen hatte, und es kam mit nur einem neuronalen Netz aus, das im Konzert mit einem anderen, eher traditionellen KI-System arbeitete. Der entscheidende Unterschied aber war ein anderer: AlphaGo Zero kam ohne jede Erinnerung auf die Welt. Das System bekam keinerlei Hinweise auf gute Strategien, es wurde nicht mit historischen Partien oder

anderen Daten über menschliche Go-Techniken gefüttert. Man brachte ihm lediglich die Spielregeln bei. Binnen drei Tagen spielte die Maschine 4,9 Millionen Partien gegen sich selbst. Anfangs noch zufällig und dann immer besser. Sie lernte aus ihren Fehlern – und zwar auf beiden Seiten des virtuellen Spielbretts.

Page: 55

Im Dezember 2017, also nur wenige Monate nach der Publikation von AlphaGo Zero, trat AlphaZero in einem Turnier gegen Stockfish an. 18 100 Partien wurden gespielt. Das Deepmind-System hatte sich vorher selbst das Schachspiel beigebracht, in einem Zeitraum von vier Stunden. AlphaZero gewann 28-mal, erreichte 72 Remis und verlor keine einzige Partie. Der Schachgroßmeister Peter Heine Nielsen, der langjährige »Sekundant« des Weltmeisters Magnus Carlsen, kommentierte die Partien im Anschluss so: »Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, wenn Außerirdische auf der Erde landen und uns zeigen würden, wie man richtig Schach spielt. Jetzt fühle ich mich, als wäre es passiert.«

Page: 56

KI-Systeme werden in naher Zukunft Probleme lösen, an denen die Menschheit seit Jahrhunderten scheitert. Und zwar, wenn sich das Problem ausreichend exakt beschreiben lässt, sogar ohne unsere Hilfe. Wir werden diese Lösungen womöglich zunächst gar nicht verstehen, auch wenn sie funktionieren. Das ist die zweite entscheidende Veränderung: Wir bewegen uns in eine Zukunft, in der die besten Entscheidungen womöglich die sind, auf die eine Maschine gekommen ist. Eine Maschine, die diese Entscheidung aber nicht so erklären kann, dass wir das noch nachvollziehen können. Wenn wir beginnen, uns auf solche maschinellen Entscheidungen zu verlassen – wie werden wir dann merken, wenn die Maschinen Fehler machen?

Page: 57

Wissenschaftler werden künftig immer häufiger damit beschäftigt sein, im Nachhinein kausale Erklärungen für die Voraussagen zu finden, die Software aus Hunderttausenden komplexen Korrelationen abgeleitet hat. Das stellt die Wissenschaft, wie wir sie kennen, auf den Kopf. Und dieser Prozess ist bereits in vollem Gange.

Page: 59

»Wenn die Wissenschaftler die Zukunft in ihren Knochen fühlen, dann reagiert die traditionelle Kultur, indem sie sich wünscht, die Zukunft existiere nicht.« Charles Percy Snow, Die zwei Kulturen (1959)

Page: 62

Snow diagnostizierte: »Intellektuelle, insbesondere literarische Intellektuelle, sind natürliche Luddites.« Westliche Intellektuelle, so Snow in einer berühmten Vorlesung, die später unter dem Titel The Two Cultures (dt. Die zwei Kulturen) zum Buch wurde, »haben niemals versucht, den Wunsch verspürt oder sich in der Lage gesehen, die industrielle Revolution zu verstehen, geschweige denn, sie zu akzeptieren«.

Page: 66

Statt, wie das richtig eingesetzt möglich wäre, die Unterschiede zu verringern, die unterschiedliche Elternhäuser im Bildungsgeschehen ausmachen, vergrößerte die improvisierte digitalisierte Bildung die Spaltung zwischen bildungsfernen und bildungsnahen Familien: Wo Eltern in der Lage waren, zu Hause Unterstützung zu liefern, ging das Lernen auch digital und dezentral weiter. Wo das nicht der Fall war, ging es, eben weil es keine strukturierten digitalen Bildungsangebote gab, häufig schnell bergab.

Page: 68

In den Literaturkanons, die über die Jahre für verpflichtend erklärt wurden, kommt Science-Fiction selten bis gar nicht vor. Nicht einmal George Orwell oder Aldous Huxley gehören zum Pflichtprogramm des gebildeten Menschen, glaubt man Kritikern und Literaturwissenschaftlern, die solche Listen erstellen. Nachdenken über die Gegenwart darf Literatur sein, Nachdenken über die Vergangenheit sowieso. Aber Nachdenken über die Zukunft, das hat »mit Kunst nichts zu tun«.

Page: 69

Viel von dieser Ablehnung der »niederen Zivilisation des Rechnens und der Genauigkeit« bei gleichzeitiger aktiver Ignoranz gegenüber den kalten, oft

kränkenden Erkenntnissen der Naturwissenschaft steckt im deutschen Bildungsbegriff noch heute.

Page: 85

So wie lernende Maschinen neue Go-Strategien entdecken können, werden sie künftig womöglich auch im längst allzu unübersichtlich gewordenen Menschheitswissen auf interessante Verbindungen und Schlussfolgerungen stoßen, auf die Menschen, die all das Material gar nicht mehr verarbeiten können, nie stoßen würden.

Page: 88

Viele der Erkenntnisse über die Welt und uns selbst, die die Wissenschaft uns in den vergangenen hundert bis hundertfünfzig Jahren gebracht hat, sind kränkend, aversiv oder sogar furchteinflößend. Das Nachdenken über die Welt an sich, über unseren Platz in ihr und über die Entwicklungen, die wir darin anstoßen, ist deshalb ein oft unangenehmer Vorgang: Wenn man sich mit der kosmischen Irrelevanz der Menschheit auseinandersetzt oder mit der Tatsache, dass die Menschheit gerade dabei ist, ihren eigenen Lebensraum für sich selbst unbewohnbar zu machen, ist das schmerzlich. Das hat zu einer geradezu institutionalisierten Verdrängung und ständiger Selbstablenkung geführt, die uns im Augenblick, im Zeitalter exponentieller Veränderungen und existenzieller Bedrohungen, mehr als je zuvor im Weg steht.

Page: 90

Das gewaltige Veränderungstempo, das seit den Fünfzigerjahren alle Lebensbereiche erfasst hat, die Große Beschleunigung, macht vermeintliche Allgemeinbildung sehr schnell obsolet. Das Weltbild, das die meisten Menschen im Kopf zu haben scheinen, schreibt Rosling, beschreibe am ehesten die Welt der Sechzigerjahre, nicht die Gegenwart.

Page: 107

Die neuen lernenden Hardware-Software-Systeme verdoppeln derzeit alle dreieinhalb Monate ihr Tempo. Und zwar nicht nur, weil so viel Geld in sie gesteckt wird, sondern auch, weil ihre Schöpfer ständig neue Tricks erfinden.

Page: 121

»Stellen sie sich eine Zukunft vor, in der Menschen mit mehr Geld dank ihrer privilegierten Gene längere und gesündere Leben führen.« Die Genforscher Jennifer Doudna und Samuel Sternberg in Eingriff in die Evolution

Pink highlight | Page: 131

Im März 2017 erschien beispielsweise die Studie eines Teams von Forschern, die für Microsoft und die University of Washington arbeiten. Sie speicherten in einem Bündel künstlicher DNA insgesamt 200 Megabyte Daten ab, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in mehr als hundert Sprachen, eine gewaltige Datenbank über Nutzpflanzensaatgut – und das Musikvideo zu »This Too Shall Pass« von der kanadischen Indie-Pop-Band OK Go, die für ihre extrem aufwendigen Clips bekannt ist.⁵⁴

Pink highlight | Page: 132

Ebenfalls im Sommer 2017 demonstrierte ein weiteres Team von der University of Washington, diesmal angeführt von einem Informatiker, dass das Ganze auch in der anderen Richtung funktioniert: Die Gruppe um Tadayoshi Kohno benutzte ein bisschen in einem DNA-Strang versteckten Softwarecode, um einen Computer zu hacken.⁵⁵ Um genau zu sein: den Computer, der zur Analyse des Erbguts eingesetzt wurde. Die Forscher wendeten dazu alle möglichen Tricks an, unter anderem versahen sie ein gängiges Stück Open-Source-Software zur Sequenzierung von Erbgut gezielt mit einer Sicherheitslücke. Die nutzten sie anschließend mithilfe der manipulierten DNA aus. Aus vermeintlichen Gensequenzen wurde, sobald sie ausgelesen wurden, im Rechner ein Trojaner, ein Software-Virus. Der Text, den die Software aus der Doppelhelix herauslas, verwandelte sich im Computer also in Schadsoftware. So ähnlich, wie wenn Hacker einen Trojaner in einem Word-Dokument oder einer PDF-Datei verstecken. Die Forscher selbst geben zu, dass diese Methode in der Praxis derzeit kaum gangbar wäre, unter anderem eben, weil sie die so ausgenutzte Sicherheitslücke erst einmal selbst in die Software einbauen mussten. Aber darum ging es auch nicht. Eine eindrucksvolle Demonstration war das Ganze trotzdem: DNA-Stränge und Computer können, geeignete Schnittstellen und Übersetzungswerkzeuge vorausgesetzt, miteinander sprechen.

Page: 141

»Wir haben erstmals gezeigt, dass lebendige Organismen ihre eigene Maschinerie dazu benutzen können, Kohlenstoff und Silizium dazu zu bringen, sich zu verbinden«, erklärte die Erstautorin der Studie, Jennifer Kan, später der New York Times. Man habe das Protein »gar nicht allzu sehr nerven müssen«, um das zu erreichen. Arnold selbst ergänzte: »Wir entdecken im Labor, dass die Natur Chemie beherrscht, von der wir nicht zu träumen gewagt hätten. Wir fügen der Chemie der biologischen Welt weite Teile des Periodensystems der Elemente hinzu.«

Page: 141

Drei Jahre nach der Kohlenstoff-Silizium-Studie veröffentlichten Arnold und ihre Kollegen mehrere Artikel, in denen diskutiert wurde, dass die Methode, für die Arnold immerhin den Nobelpreis bekam, einfach nicht gut genug ist: »Welche Technik man auch zur Diversifikation der getesteten Zellen verwendet, Directed Evolution kostet immer viel Energie, Zeit und Material, außerdem braucht man unter Umständen viele Generationen, um nennenswert verbesserte Leistung zu erzielen.« Der zitierte Artikel,⁶² einer von mehreren, die die Gruppe mittlerweile zu diesem Thema veröffentlicht hat, präsentiert aber auch eine Lösung: maschinelles Lernen. Methoden maschinellen Lernens hätten eine Menge Vorteile, zum Beispiel, dass sie auch die Information aus den Zellvarianten verwenden könnten, die früher einfach ausgesondert wurden. Viele der Sätze aus dem Artikel könnten fast aus einem Bericht über die Funktionsweise von AlphaGo stammen: »Der Raum der möglichen Proteinsequenzen ist zu groß, um auf natürliche Weise vollständig abgesucht zu werden, sowohl im Labor als auch im Computer.« Und weiter: »Auf maschinellem Lernen basierende Modelle von Proteinfunktionen können selbst dann Vorhersagen erlauben, wenn die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht gut verstanden sind.« Das klingt doch sehr nach: »AlphaGo hat Züge gemacht, die ein Mensch nie machen würde.«

Page: 142

In einem anderen Artikel, der im April 2019 in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschien, demonstrierte Arnolds Team, dass die neuen Werkzeuge tatsächlich besser funktionieren.⁶³ Neben den experimentellen Varianten in vivo, also in der lebenden Zelle, und in vitro, also im Reagenzglas, gibt es jetzt

eine weitere Art der molekularbiologischen Forschung: »Indem es den Durchsatz durch in-silico-Modellierung gewaltig vergrößert, steigert maschinelles Lernen die Qualität und Vielfalt der Lösungssequenzen für ein proteintechnisches Problem.« In silico heißt: im Computer.

Pink highlight | Page: 142

»Indem es den Durchsatz durch in-silico-Modellierung gewaltig vergrößert, steigert maschinelles Lernen die Qualität und Vielfalt der Lösungssequenzen für ein proteintechnisches Problem.« In silico heißt: im Computer.

Page: 143

Im Februar 2020 erschien zum Beispiel ein Fachartikel zu einer für die Bekämpfung des Klimawandels zentralen Technologie: 65 aufladbare Akkumulatoren. Die Gruppe, die sich mit Batterie-Ladezyklen beschäftigte, nutzte maschinelles Lernen, um möglichst schnell zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Der Ansatz illustrierte, so die Forscher, »was die Kraft datengetriebener Methoden zur Beschleunigung wissenschaftlicher Erkenntnis« beitragen könne, und zwar insbesondere in »multidimensionalen Parameter-Räumen«. Mit solchen multidimensionalen Räumen hat es die moderne Wissenschaft ständig zu tun. Es gibt mittlerweile in vielen Bereichen eine Vielzahl von Daten und Erkenntnissen, die gewaltige Suchräume aufspannen, in denen irgendwo nützliche Lösungen für Menschheitsprobleme versteckt sind – sie sind nur eben sehr schwer zu finden.

Pink highlight | Page: 145

»Wettbewerbsfähig bezahlte Forschungsingenieure mit Expertise im Bereich Software und Informatik fehlen in akademischen Laboren fast vollständig, trotz der zentralen Rolle, die sie in industriellen Forschungslaboren spielen.« Die Profis für maschinelles Lernen, die man für die Biotechnologie der Zukunft braucht, sind auf dem Arbeitsmarkt derzeit extrem rar. Das liegt daran, dass es nicht sehr viele von ihnen gibt – und daran, dass diese Fachleute plötzlich in den unterschiedlichsten Branchen gesucht werden, von der Kraftfahrzeugbranche bis eben zur Pharma- und Biotech-Industrie.

Page: 148

In naher Zukunft werden Maschinen völlig selbstständig lebende Organismen züchten, die einem vorher exakt bestimmten Zweck dienen sollen – und mancherorts passiert das bereits jetzt. Der Economist zitierte 2019 den Vertreter eines Bostoner Unternehmens namens Ginkgo (»Wir gestalten maßgeschneiderte Organismen für Kunden in einer Vielzahl von Märkten«),

Pink highlight | Page: 155

Es scheint oft einfacher, ein Ereignis auf eine handelnde Person, ihre Absichten und Eigenschaften zurückzuführen, als auf äußere Faktoren und Bedingungen. Sehr oft aber sind die Umweltbedingungen und komplexe Wechselwirkungen einer Vielzahl von Kausalfaktoren mindestens ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger als die Handlungen Einzelner. Der auf globales Format aufgeblasene fundamentale Attributionsfehler ist die Verschwörungstheorie: Läuft etwas schief, muss es schurkenhafte Strippenzieher im Hintergrund geben. Handelnde Personen sind leichter zu verstehen als komplexe Interaktionen in dynamischen Systemen.

Pink highlight | Page: 180

Unter bestimmten Bedingungen sind Menschen – so die Fachliteratur – zumindest besser in der Lage, die eigenen Stereotype hintanzustellen und sich die jeweilige Person erst einmal genauer anzusehen.⁹⁴ System 2 kann System 1 jederzeit das Ruder aus der Hand nehmen, und es gibt Bedingungen, unter denen das besonders gut funktioniert: Man muss dazu motiviert sein, Zeit und die nötigen kognitiven Ressourcen zur Verfügung haben – also nicht gestresst sein – und sich vor allem des eigenen Vorurteils erst einmal bewusst sein. Ein vermutlich noch stärkerer Schutz gegen die automatische Aktivierung von Stereotypen sind die langfristigen Ziele der jeweiligen Person, die »Überzeugungen« aus Kahnemans Liste von System-2-Eigenschaften: Wenn jemand den tief verwurzelten Wunsch in sich trägt, kein Rassist oder Sexist zu sein, dann kann das die Aktivierung von Vorurteilen bremsen oder zumindest deren Wirkung verändern.

Pink highlight | Page: 182

Es wirkt auf Menschen belohnend, auf andere herabzublicken. Das ist kein schöner

Wesenszug, aber in bestimmten, klar umgrenzten Bereichen ein durchaus zielführender: In meine Strohütte regnet es nicht hinein, in deine schon. Auf meinem Feld wächst mehr Weizen, meine Kühe sind fatter als deine – das waren viele Jahrtausende lang durchaus sinnvolle Kriterien für Erfolg.

Pink highlight | Page: 182

Der Kapitalismus von heute funktioniert auch deshalb so gut, weil der abwärtsgerichtete soziale Vergleich – mein Erfolg, dein Misserfolg – ein so effektiver Motivator ist.

Pink highlight | Page: 183

Der politisch-ideologische Kulminationspunkt des abwärtsgerichteten sozialen Vergleichs ist der Faschismus: Ganze Völker erklären sich selbst für wertvoller, andere für minderwertig.

Page: 187

Die Disziplin, die Fogg Mitte der 1990er erfand, hat er selbst Captology getauft, ein Kunstwort aus der Abkürzung für Computer Aided Persuasive Technology, Überredungstechnik also. Computer seien in mehrfacher Hinsicht viel besser geeignet, Menschen zu etwas zu überreden, als andere Menschen, schrieb Fogg 2003 in seinem Buch Persuasive Technology,⁹⁷ das heute als eine Art offizielles Gründungsdokument dieser neuen Disziplin gelten kann: der Kunst, Menschen mit digitaler Technik dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, bestimmte Dinge häufiger zu tun, andere seltener.

Page: 189

In den vergangenen Jahren sind vergleichbare Methoden meist unter dem fröhlich klingenden Schlagwort »Gamification« verhandelt worden. »Persuasive Technologies« trifft es aber weit besser.

Page: 189

Eines der Kernprinzipien von Nir Eyal's Buch über Design, das süchtig macht, ist dieses: »Damit eine Handlung eingeleitet werden kann, muss Tun einfacher sein als Denken. Je mehr Anstrengung – ob physisch oder geistig – nötig ist, die erwünschte Handlung auszuführen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie tatsächlich ausgeführt wird.« Es geht immer um engagement.

Page: 190

Ein schönes Beispiel ist die Autostart-Funktion von Videoplattformen wie Netflix: Wenn man nichts tut, läuft die nächste Serienfolge sofort nach dem Ende der vorangegangenen an. Weiterschauen ist einfacher als Aufhören: »Tun ist einfacher als Denken.« YouTube, die größte Videoplattform der Welt, führte Autoplay im März 2015 ein.⁹⁹ YouTubes Mutterfirma Google zufolge verdoppelte sich daraufhin die Zeit, die über 18-Jährige auf YouTube verbrachten.

Page: 191

Nir Eyal fragt seine Leser: »Stellt die Belohnung den Nutzer zufrieden, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass er mehr will? (Variable Verstärkung)«.

Page: 192

In einem anderen Ratgeber für Produktdesigner mit dem erfrischend ehrlichen Titel *Evil by Design* heißt es: »Wie bei einem guten Zaubertrick sind die besten Beispiele die, bei denen man nicht einmal bemerkt, dass man manipuliert wird, wenn einen niemand darauf hinweist.«

Page: 195

2018 erschien in *Science* eine Arbeit von Soroush Vosoughi vom MIT in Boston und zwei seiner Kollegen, die zu dem Schluss kam, dass bei Twitter »Falschnachrichten mehr Leute erreichen als die Wahrheit«. Desinformation verbreitete sich nicht nur stärker, sondern auch schneller.

Page: 197

Um es noch einmal mit Daniel Kahneman zu sagen: »Die Bestätigungstendenz von System 1 begünstigt die unkritische Annahme von Vorschlägen und überzeichnet die Wahrscheinlichkeit extremer und unwahrscheinlicher Ereignisse.«

Page: 207

Computerspiele sind oft ausgeklügelte Skinner-Boxen für Menschen und so gebaut, dass sie zum Weitermachen verführen. Sie haben eingebaute Belohnungssysteme – Punkte, Level, bessere Ausrüstung und so weiter.

Page: 212

Netflix-Chef Reed Hastings hat, als er einmal gefragt wurde, wer der Hauptkonkurrent seines Unternehmens sei, geantwortet: »Wir konkurrieren vor allem mit dem Schlaf. Und wir gewinnen!«

Page: 215

Mein Kollege Mike Preuss und ich haben für diese Art von Effekt in einer 2020 publizierten Arbeit den Begriff des »kontextabhängig unangemessenen Inhalts« eingeführt. Bitterböse Satireversionen von Kleinkindercartoons oder Clips von Kindern, die im Garten planschen sind nicht per se problematisch – sie werden es erst dann, wenn sie im Rahmen einer algorithmisch kuratierten viewing session bei YouTube Kleinkindern vorgeschlagen werden oder aber Pädophilen.¹³¹ Mike Preuss ist ein auf maschinelles Lernen spezialisierter Informatikprofessor, und er hat für die Arbeit eine stark vereinfachte Version von YouTubes Vorschlagssystem simuliert, um zu überprüfen, wie es sich unter bestimmten Bedingungen verhält. Das Ergebnis war ernüchternd: Weil ein Vorschlagsalgorithmus, der in einem multidimensionalen Raum nach ähnlichen Videos sucht, zwangsläufig gelegentlich Fehler macht, sind kontextabhängig unangemessene Vorschläge unvermeidlich. Besonders kräftig schlägt das durch, wenn Nutzer die Autoplay-Vorschläge des Algorithmus stets akzeptieren und weiter dranbleiben: Dann summieren sich die Klassifikationsfehler.

Page: 219

Zuerst ist die Grenze zwischen privater und öffentlicher Kommunikation gefallen, dann die zwischen Kunden und Vermarktern. Als sogenannter Mikro-Influencer gilt jemand, der weniger als 100 000 Follower hat. Aber auch mit 20 000 Followern kann man sich schon für Posts bezahlen lassen. Am anderen Ende der aktuell gültigen Skala sind diejenigen zu Hause, die schon Influencer waren, bevor das Wort erfunden wurde. Wenn auf Beyoncé's (Februar 2020: 141 Millionen Follower) Instagram-Account ein Foto der Sängerin in einem weißen Designer-Outfit erscheint, gibt es dafür 3,2 Millionen Likes.

Page: 220

Die Trennung zwischen Werbung und dem, was man heute »Content« nennt, existiert nicht mehr. Content ist Werbung ist Content. Konsum ist ein Beruf. Man kann jetzt mit den Models aus der Werbung reden (mit Herzchenaugen-Smileys vorzugsweise), oder sich das zumindest einbilden. Die Models aus der Werbung tun jetzt so, als wären sie nicht Models aus der Werbung, sondern ganz reale Personen. Die rein zufällig in diesem bestimmten Badeanzug nicht nur hervorragend aussehen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was dafür bekommen. Von guten Freunden! Von den Badeanzugherstellern Geld, von ihren Fans Likes. Es gibt aber nicht nur Gaming-, Mode- und Beauty-Influencer, sondern zum Beispiel auch Pferde-Influencerinnen, die Werbung für Reithelme und (Menschen-)Kosmetik machen, Influencer-Power-Paare, die ihr neugeborenes Baby in die Kamera halten – authentisch glücklich – und, wirklich, Minimalismus-Influencer, die Werbung für Produkte machen, mit denen man ein möglichst produktarmes Leben angenehm gestalten kann.

Page: 243

Daten sammeln die sprechenden Computer von heute und morgen aber auch auf einer anderen, viel elementareren Ebene. Jedes Mal, wenn Alexa sagt »Das habe ich leider nicht verstanden« und ein Nutzer es dann noch einmal mit einer anderen Formulierung versucht, diesmal vielleicht mit Erfolg, wird ein gelabeltes Stück Trainingsdaten generiert. Und die braucht man ja, um lernende Maschinen immer weiter zu trainieren.

Page: 245

Ein unter Psychologen verbreiteter Witz geht in etwa so: Die meisten Erkenntnisse über die Menschheit sind in Wahrheit nur Erkenntnisse über Studierende der Psychologie im Grundstudium. Tatsächlich basiert ein gewaltiger Anteil aller Studien, in denen Grundlegendes über menschliches Denken, über Wahrnehmung und Verhalten herausgefunden wurde, rein auf studentischen Stichproben. Das trifft auch auf manche der Arbeiten zu, die in Kapitel 7 zitiert werden. Und es liegt daran, dass Studierende entweder im Rahmen des Studiums verpflichtet werden, Versuchspersonenstunden abzuleisten – oder aber mit »Biergeld« zur Teilnahme überredet werden können, wie der zu Beginn dieses Kapitels zitierte Psychologe Steven Pinker das formuliert.

Page: 248

»Ich bin mittlerweile überzeugt, dass Google-Suchen der wichtigste Datensatz über die menschliche Psyche sind, der je zusammengetragen wurde«, schreibt zum Beispiel Seth Stephens-Davidowitz in seinem Buch Everybody Lies.

Page: 249

Google-Suchen, Pornoseiten, Ortsdaten, Facebook-Posts, Instagram-Fotos und so weiter: Die Datenexplosion der vergangenen Jahre trägt dazu bei, dass wir uns, forschungstechnisch betrachtet, gerade in Ameisen verwandeln. Es muss nur jemand mit einer ausreichend großen Lupe kommen.

Page: 254

William Gibsons berühmter Satz muss erweitert werden: Die Zukunft ist schon da, sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt – und sie birgt ungeahnte neue Gefahren.

Page: 278

Solche lernenden Systeme perpetuieren Stereotype. Die Grundannahme ist immer: Was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird auch in Zukunft funktionieren. Schwarze werden weiterhin Taxifahrer, weiße Männer werden Holzfäller oder – auch das kommt in der Studie vor – Forscher im Bereich künstliche Intelligenz. Aus Sicht der Unternehmen ist diese Art der Inhaltesortierung völlig rational: Lief letztes Mal gut, machen wir wieder so. Wenn aber ein Inhaltesortiersystem, das das Weltbild von zwei Milliarden Menschen mitbestimmt, aus Prinzip die Welt von gestern als Vorbild für die Welt von morgen heranzieht, ist das für den gesellschaftlichen Fortschritt zweifellos nicht ideal.

Page: 291

Es gibt wohl nicht viele Menschen, die mehr dafür getan haben, die Zukunft der Menschheit aufs Spiel zu setzen, als die Koch-Brüder und Rupert Murdoch, der Gründer von News Corp und damit auch der Finanzier von Fox News, dem Propagandasender der amerikanischen Rechten – und weite Teile der republikanischen Partei der USA.

Page: 322

Die reichsten der Reichen auf diesem Planeten sind bis heute vielfach diejenigen, die von dem, was diesen Planeten zu zerstören droht, am meisten profitiert haben. Sie tragen mit ihrem Lebensstil außerdem persönlich in überragender Weise zur weiteren Erzeugung von CO₂ bei: »10 Prozent der Weltbevölkerung (die größten Emittenten) tragen etwa 50 Prozent zu den globalen CO₂-Emissionen bei, während die 50 Prozent der Menschheit, die am wenigsten kontaminieren, nur etwas mehr als 10 Prozent der Emissionen beitragen«, so halten es die Wirtschaftsnobelpreisträger Abijit Banerjee und Esther Duflo in ihrem Buch Gute Ökonomie für harte Zeiten fest.

Page: 323

Je reicher man ist, desto mehr versündigt man sich am Planeten und dessen Zukunft, das gilt fast ohne Ausnahme.

Page: 325

Tatsächlich ist die Forderung nach individueller Tugendhaftigkeit zur Lösung globaler Probleme nicht zuletzt ein Ablenkungsmanöver, erdacht von den Industrien, die mit noch einem bisschen mehr Planetenzerstören, noch ein bisschen mehr Ungerechtigkeit und Ausbeutung schöne Profite für ihre Shareholder erwirtschaften. Nachweisen lässt sich das zum Beispiel für die These, dass jeder und jede Einzelne mit seinem eigenen Verhalten zur Reduktion von Plastik in der Umwelt beitragen könne, wie Sascha Lobo in seinem Buch Der Realitätsschock ausführt.²³⁰ Die betreffenden Industrien hatten ein großes Interesse daran, dass beim Konsumenten der Eindruck entsteht, wenn er seinen Müll nicht auf die Straße, sondern in den vorgesehenen Eimer werfe, sei das Problem gelöst.

Page: 326

Dem Einzelnen zu vermitteln, er oder sie selbst trage die Hauptverantwortung, hat sich über die Jahre für viele Branchen als sehr effektive Methode erwiesen, lästiger Regulierung aus dem Weg zu gehen. Ohne Regulierung geht es aber nicht. Die Verantwortung für die durch das eigene Geschäftsmodell entstehenden Schäden für die Allgemeinheit von dieser Allgemeinheit ausbaden zu lassen hat in den Wirtschaftswissenschaften sogar einen Namen: negative Externalitäten.

Page: 330

»Verdient« im engeren Sinne hat mit Sicherheit niemand ein Privatvermögen von mehreren Milliarden Euro, aber hier greift eine Regel, die der am MIT in Boston lehrende Physiker und Netzwerkforscher Albert-László Barabási in seinem faszinierenden Buch *The Formula: The Universal Laws of Success*²⁴⁰ formuliert hat: Leistung ist begrenzt, aber Erfolg ist unbegrenzt. Tiger Woods, eines von zahlreichen Beispielen in Barabásis Buch, spielt zweifellos sehr gut Golf, im Schnitt offenbar besser als alle anderen Golfspieler seiner Generation. Er spielt aber nicht doppelt so gut wie die nächsten Kandidaten auf der Rangliste, nur gerade so viel besser, und zwar konsistent, dass er sehr oft gewinnt. Woods hat aber schon mindestens doppelt so viel Geld verdient wie andere, ähnlich erfolgreiche Golfer: Sein Privatvermögen wird auf etwa 800 Millionen Dollar geschätzt, die Vermögen des zweit- und drittreichsten Golfers auf jeweils 400 Millionen. Der Spieler auf Platz zehn der Rangliste besitzt weniger als ein Zehntel des Geldes, über das der Champion selbst verfügt. Tiger Woods ist angeblich der erste Sportler und überhaupt der erste Prominente, der es geschafft hat, im Laufe seiner Karriere mehr als eineinhalb Milliarden Dollar einzunehmen. Barabásis »Gesetz« des potenziell unbegrenzten monetären Erfolgs trifft aber auch auf viele andere Berufe zu: Das Talent und die Leistung von Menschen in nahezu beliebigen Bereichen sind, wie man das mathematisch formulieren würde, normalverteilt, sie folgen also einer Glockenkurve: Wenige sind sehr schlecht, links außen ist die Kurve deshalb sehr flach. Die meisten liegen mit ihren Leistungen irgendwo in der Mitte, nahe dem Scheitelpunkt der Glockenform, und wiederum sehr wenige besetzen die wenigen Punkte ganz rechts außen auf der Kurve. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Es wird niemals jemand die 100 Meter in fünf Sekunden laufen (außer jemand in der Zukunft, dessen Gene zu genau diesem Zweck so sehr verändert worden sind, dass man ihn oder sie kaum noch »Mensch« nennen könnte). Leistung ist begrenzt, Erfolg aber nicht.

Pink highlight | Page: 340

Die Idee einer postmaterialistischen Gesellschaft, die der Tatsache Rechnung tragen würde, dass viele Menschen den Existenzkampf schon gewonnen haben, ist aber längst in der Welt. Roman Abramowitsch gilt den meisten Menschen in Deutschland nicht als wichtigstes Vorbild, obwohl er doch so ein schönes großes Schiff hat. Viele Menschen, ob höher oder weniger gebildet, finden das Zurschaustellen großen Reichtums inzwischen eher peinlich bis obszön. Diese Position ist vielleicht noch nicht mehrheitsfähig, aber sie gewinnt immer mehr Anhänger.

Pink highlight | Page: 350

Möglicherweise ist McAfee ein bisschen zu optimistisch, was die Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch angeht – andere Wissenschaftler halten die »Decoupling«-Hypothese für kaum haltbar. In einem viel zitierten Fachartikel mit dem Titel »Ist grünes Wachstum möglich?« kamen der Anthropologe Jason Hickel und der Umweltökonom Giorgos Kallis 2019²⁴⁹ beispielsweise zu diesen Schlussfolgerungen: »1. Es gibt keine empirische Evidenz, dass absolute Entkoppelung vom Ressourcenverbrauch vor einem Hintergrund von fortgesetztem Wirtschaftswachstum auf globaler Ebene erreichbar ist. Und 2. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine absolute Entkoppelung von Kohlenstoffemissionen schnell genug erreicht werden kann, um eine globale Erwärmung von über 1,5 Grad oder 2 Grad zu verhindern, selbst unter optimistischen politischen Bedingungen.«

Pink highlight | Page: 350

Der bereits zitierte Autor Charles C. Mann hat die beiden Fraktionen, deren Geschichte er bis zur Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zurückverfolgt, »Zauberer« und »Propheten« genannt: Die einen, die Zauberer, hoffen, wie Andrew McAfee, auf die rettende Kraft der Innovation, auf die immer wieder unter Beweis gestellte Fähigkeit der Menschheit, von ihr selbst geschaffenen Probleme mit einem genialen Einfall doch noch zu lösen. Die anderen, die Propheten, mahnen zur Um- und Einkehr, zu Dezentralisierung, Rückbau und Schrumpfung.

Pink highlight | Page: 351

Bericht mit dem Titel »Decoupling Debunked«, der 2019 erschien, den Ideen von Andrew McAfee und anderen mit ähnlichen Visionen eine klare Absage: Es gebe keine belastbare Evidenz für eine bereits jetzt im Gang befindliche Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung, und das sei auch nicht zu erwarten:

»Sich nur auf die Entkoppelung zu verlassen, erscheint wie eine extrem riskante und verantwortungslose Wette«, so die Autoren, zu denen wiederum ein Mitglied des Stockholm Resilience Centre zählt, aus dem die Idee der »Planetaren Grenzen« stammt, die wir nicht überschreiten dürfen, wenn wir überleben wollen. »Was wir tun müssen«, so die Autoren weiter, »ist nicht, Wirtschaftswachstum von Umweltbelastungen zu entkoppeln, sondern Wohlstand und das ›gute Leben‹ vom Wirtschaftswachstum.« Sie unterscheiden dabei allerdings explizit zwischen dem Wachstum in den entwickelten Industrienationen und dem weiterhin als notwendig erachteten Wachstum in Schwellen- und Entwicklungsländern. Außerdem seien alle Anstrengungen, eine Entkoppelung zu erreichen, definitiv zu begrüßen – sie reichten nur einfach nicht aus.

Pink highlight | Page: 351

Vermutlich ist es, wie so oft, eine Kombination aus beiden Positionen, die der Menschheit wirklich helfen kann. Wachstum ist nicht alles, jedenfalls nicht jede Form von Wachstum, und schon gar nicht eine, die zu wachsender Ausbeutung des Planeten und einer immer weiter ansteigenden globalen Durchschnittstemperatur führt. Sollten wir den Planeten für uns selbst unbewohnbar machen, so wie der Asteroid es vor 66 Millionen Jahren für die Dinosaurier getan hat, wird das das Leben auf der Erde nicht beenden – aber für die Menschheit wäre es doch schade,... Some highlights have been hidden or truncated due to export limits.

Pink highlight | Page: 352

Wir werden dazu mehrere Veränderungen gleichzeitig in Angriff nehmen müssen: • Ein Welt- und Selbstbild zu entwickeln, das nicht das Mehrhabenwollen ins Zentrum stellt, sondern Bildung, Zufriedenheit, Kultur und gesellschaftliche Teilhabe • Uns an ein niedriges Wachstum oder sogar Schrumpfungsprozesse in den reifen, um es mit Dietrich Vollrath zu sagen, den »ausgewachsenen« Volkswirtschaften der Industrieländer gewöhnen – und Wege finden, damit umzugehen • Das Wachstum in den Ländern, denen es noch nicht so gut geht wie uns, so gestalten, dass es die unglaublich ressourcenintensive Phase, die die Industrieländer sämtlich durchgemacht haben, möglichst überspringt – etwa, indem dort direkt erneuerbare Energien und Elektromobilität statt fossiler Brennstoffe und Verbrennungsmotoren eingesetzt werden • Mit wissenschaftlich-technischen Innovationen dafür sorgen, dass ein lebenswertes Leben überall auf dem Planeten mit wesentlich weniger Ressourcen und ohne neue CO₂-Produktion auskommt • Eine Lebensmittelproduktion ermöglichen, und dazu werden wir auch um gentechnisch optimierte... Some highlights have been hidden or truncated due to export limits.

Pink highlight | Page: 359

Die Evolution hat auf diese Weise in etwa vier Milliarden Jahren immer komplexere Gebilde hervorgebracht. Sie hat mit dem ständigen Ausprobieren, Verwerfen, Weitermachen eine unübersehbare Vielzahl von sich selbst reproduzierenden Organismen geschaffen, alle erzeugt vom selben blinden Mechanismus. Einem Mechanismus, der einem physikalisch doch eigentlich auf Entropie, Zerfall und immer größere Gleichförmigkeit und Unordnung programmierten Universum zumindest vorübergehend wachsende Ordnung, wachsende Komplexität abringt.

Page: 361

Wir Menschen werden jetzt nicht mehr primär durch Mutation und Selektion widerstandsfähiger, stärker, intelligenter, leistungsfähiger, wir haben dafür neue Mechanismen in die Welt gebracht: den friedlichen Wettbewerb zum Beispiel, Forschung, Bildung, Medizin.

Page: 362

Die Evolution wird uns Menschen nicht retten, allenfalls aussortieren. Wir werden, um das selbst angerichtete Unheil zu überwinden, mit dem Material arbeiten müssen, das wir haben und heute besser verstehen als je zuvor: uns selbst.